



CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - IFTM

20 de dezembro de 2015



TECNÓLOGO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, REDES DE COMP., GESTÃO DA T.I.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assinhe no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o Cartão de Respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso Público;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido usando óculos escuros e acessórios de chapelaria como: boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou permanecer com armas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, BEM COMO QUALQUER RECIPIENTE OU EMBALAGEM, TAIS COMO: GARRAFAS DE ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE E EMBALAGENS DE ALIMENTOS (BISCOITOS, BARRAS DE CEREAIS, CHOCOLATES) QUE NÃO SEJAM FABRICADAS EM MATERIAL TRANSPARENTE OU QUE ESTEJAM COM O RÓTULO. Caso o candidato leve arma deverá depositá-la na Coordenação. Os demais pertences, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na sala de provas, em local indicado pelo fiscal, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e deverá ser depositado junto à mesa de fiscalização até o final das provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude;
 - f) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - g) Não devolver o Cartão de Respostas;
 - h) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - i) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, os dispostos no Regulamento do Concurso Público;
 - j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - k) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal a folha de respostas e assinhe a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PCI Concursos



PORTUGUÊS

Texto I:

Trecho da Carta de Mário de Andrade a Anita Malfatti.

Anita do coração, estou pra te escrever faz dias dando-te os parabéns pela tua aceitação no Salão de Outono. Fiquei contentíssimo e consegui notícias no *Jornal do commercio e Correio Paulistano*. No *Estado* não posso chegar. Inimigos. Mas soube pela tua mãe que reproduziram a notícia. Ainda bem. Apareceu alguma crítica? Também é tanta gente a concorrer ao Salão! E teus quadros ficaram bem colocados?

(BATISTA, Marta Rosseti (Org.). Mário de Andrade: cartas a Anita Malfatti. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989)

QUESTÃO 01

A palavra em destaque "Estado" se refere ao:

- A) Circunstância em que se encontra o escritor;
- B) Estado de São Paulo;
- C) Estado do Rio de Janeiro;
- D) Jornal Estado.

QUESTÃO 02

Marque o item em que há o uso CORRETO do HÍFEN, baseado no Novo Acordo Ortográfico:

- A) Pós-graduação, afro-luso-brasileiro, aero-espacial;
- B) Amor-perfeito, bem-estar, blá-blá-blá;
- C) Macro-estrutura, co-herdeiro, sub-aquático;
- D) Bem-querer, Intra-uterino, inter-racial.

QUESTÃO 03

Assinale a opção em que há o uso INCORRETO da vírgula:

- A) Alberto, traga minhas anotações aqui;
- B) Os estudantes de fisioterapia, visitaram o lar de idosos São Caetano;
- C) As crianças, os pais, os professores e os diretores irão ao Festival de Artes de Londres;
- D) "Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela".

QUESTÃO 04

A Figura de Linguagem presente na tirinha é:

USANDO A LINGUAGEM DELE...



WWW.CIBELESANTOS.COM.BR



- A) Metáfora;
- B) Hipérbole;
- C) Comparação;
- D) Sinestesia.

QUESTÃO 05

Marque a opção em que TODAS as palavras estão separadas CORRETAMENTE:

- A) Flu-i-dez, no-da, ca-pa-ci-da-de, a-li-men-to;
- B) Frui-ção, tra-pa-ça, au-ment-o, sal-se-i-ro;
- C) Flui-dez, Fru-i-ção, sal-sei-ro, ca-paz;
- D) Sal-sei-ro, Fun-cio-nar, flu-i-dez, tra-pa-ça.



Texto II:

Tic, tic, tic, lá vem o ceguinho, óculos preto e bengala branca.

Alguém bate bola na calçada – tac, tac, tac -, como ele sabe que é menina? Tic, tic, segue em frente.

Na esquina, quem batuca na caixinha de fósforo - tec, tec, tec? O vento lhe sopra que é um malandro? Tic, tic, nada o distrai.

Quem arrasta a sandália de couro - chap, chap? Você lhe disse que é uma pobre velhinha? Tic, tic, sempre adiante. Agora o salto alto retinindo na pedra - toc, toc, toc. Uma voz lhe conta que é mocinha e bonita? Tic, tic, tic... a bengala no ar titubeia e para. Lá vai o saltinho faceiro, toc, toc, toc. Ele faz meia – volta.

- Tic, tic, tic, tic. Depressinha.

- Toc.

- Tic, tic, tic.

- Toc.

- Tic, tic.

- Toc, tic, toc, tic, toc, tic.

QUESTÃO 06

"[...] a bengala titubeia no ar e **para**. [...]" Baseado no novo acordo ortográfico, assinale o item em que as palavras estão acentuadas CORRETAMENTE:

- A) Heróico, paranóico, assembléia;
- B) Paranóico, sandália, abençoô;
- C) Mantêm, pôde, sandália;
- D) Enjôo, paranóia.

QUESTÃO 07

De acordo com o texto II, podemos AFIRMAR que a frase "- **Toc, tic, toc, tic, toc, tic.** " significa que:

- A) O ceguinho estava com pressa;
- B) Que ele estava com problemas na bengala;
- C) Que ele alcançou a moça e a acompanhou;
- D) Que o som era produzido por algum animal.

QUESTÃO 08

Qual Figura de Linguagem é PREDOMINANTE no Texto II?

- A) Personificação;
- B) Onomatopeia;
- C) Silepse;
- D) Ambiguidade.

QUESTÃO 09

Leia o trecho:

"– Olá! Como vai?

– Eu vou indo. E você, tudo bem?

– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro... E você?

– Tudo bem! Eu vou indo, em busca de um sono tranquilo...

Quem sabe?

– Quanto tempo!

– Pois é, quanto tempo!

– Me perdoe a pressa - é a alma dos nossos negócios!

– Qual, não tem de quê! Eu também só ando a cem!

– Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí!

– Pra semana, prometo, talvez nos vejamos... Quem sabe?

– Quanto tempo!

– Pois é...quanto tempo!

– Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas..[...]"

No trecho da música "Sinal Fechado", Chico Buarque utiliza:

- A) Discurso Direto;
- B) Discurso Indireto;
- C) Discurso Indireto Livre;
- D) Discurso alheio.

QUESTÃO 10

"Quase **PRECIPITANDO-SE** pela amurada, Noel gritava e abanava para os pescadores."

Assinale a opção em que a palavra ou expressão apresente sentido SEMELHANTE ao do termo destacado:

- A) Esbravejando;
- B) Fugindo;
- C) Tornando-se;
- D) Lançando-se.



LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê regras a serem observadas na relação de particulares com o Estado, sendo CORRETO afirmar:

- A) As empresas públicas e sociedades de economia mista não são obrigadas a realizar concurso público para admissão de seus empregados;
- B) É garantida a estabilidade ao servidor público ocupante de cargo efetivo após dois anos de efetivo exercício;
- C) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
- D) É vedada a acumulada, remunerada, de cargos públicos em qualquer hipótese.

QUESTÃO 12

Dentre as modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/1993, destacam-se:

- A) Menor preço e melhor qualidade;
- B) Leilão e concurso;
- C) Técnica e preço;
- D) Concorrência e pregão eletrônico.

QUESTÃO 13

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, é CORRETO afirmar:

- A) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação;
- B) O concurso público tem validade por até dois anos, sendo improrrogável;
- C) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público, sendo reservadas para tais pessoas até dez por cento das vagas;
- D) A readaptação é uma das formas de provimento de cargo público.

QUESTÃO 14

São princípios que devem ser observados pela Administração Pública nos processos administrativos, expressamente previstos pelo artigo 2º da Lei nº 9.784/1999 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal):

- A) Finalidade e motivação;
- B) Interesse particular e contraditório;
- C) Legitimidade e eficácia;
- D) Razoabilidade e motivo.

QUESTÃO 15

Constituem finalidades e características dos Institutos Federais, segundo a Lei nº 11.892/2008 (institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências):

- A) Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
- B) Ministrando educação profissional técnica de nível médio;
- C) Estimular e apoiar processos educativos;
- D) Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e objetivos da educação profissional e tecnológica.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

A norma ABNT NBR ISO/IEC 17799 estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de uma organização. Os objetivos definidos nesta norma provêm diretrizes gerais sobre as metas geralmente aceitas para:

- A) A qualidade do software;
- B) Serviços de TI;
- C) A gestão de segurança da informação;
- D) Desenvolvimento de software.

QUESTÃO 17

Quanto à segurança lógica os recursos e informações a serem protegidos são:

- I. Aplicativos (Programas fonte e objeto);
- II. Arquivos de dados;
- III. Utilitários e Sistema Operacional;
- IV. Arquivos de log.

Podemos afirmar que estão corretas:

- A) I, II e IV, apenas;
- B) II, III e IV, apenas;
- C) I, II e III, apenas;
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Nos elementos básicos de controle do acesso lógico dos usuários devem ser observados as seguintes premissas, exceto:

- A) Apenas usuários autorizados devem ter acesso aos recursos computacionais;
- B) Os usuários devem ter acesso a todos recursos necessários para a execução de suas tarefas sem restrição;
- C) O acesso aos recursos críticos do sistema deve ser monitorado e restrito;
- D) Os usuários não podem executar transações incompatíveis com sua função.

QUESTÃO 19

Os firewalls previnem a rede local contra os perigos da rede externa. Um firewall frequentemente é instalado no ponto que a rede local é conectada à Internet. Todo o tráfego que entra ou sai para Internet passa pelo firewall. Graças a isso, o firewall controla todo o fluxo entre a rede local e a Internet e assim pode conferir se o tráfego é aceitável. Um firewall logicamente é:

- A) Separador e analisador;
- B) Roteador do computador;
- C) Concentrador de todo o tráfego da rede;
- D) Controlador de serviços protocolados.

QUESTÃO 20

Virtual Private Network" ou Rede Privada Virtual, é uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública, normalmente a Internet. Ou seja, ao invés de se utilizar links dedicados ou redes de pacotes (como Frame Relay e X.25) para conectar redes remotas, utiliza-se a infraestrutura da Internet. Como é tratada a questão da segurança e a confidencialidade das informações na VPN?

- A) Dispositivos de hardware específicos para este quesito;
- B) Implantação de certificação digital nos hosts;
- C) Incorporando criptografia na comunicação entre hosts;
- D) Implantação de camada de segurança na rede física.

QUESTÃO 21

A certificação do Profissional de Profissional em Gerenciamento de Riscos (PMI-RMP)[®] do PMI é uma resposta ao aumento da complexidade e diversidade, e do uso do gerenciamento de projetos no mundo. Reconhecida e exigida mundialmente, a certificação PMI-RMP[®] preenche a necessidade de um especialista em gerenciamento de risco no projeto. Reconhece sua *expertise* e competência para avaliar e identificar riscos; Mitigar ameaças e aproveitar as oportunidades dos projetos.

Este profissional deve possuir requisitos em todas as áreas de gerenciamento de projetos. São elas?

- A) Habilidades e velocidade;
- B) Técnicas e confiabilidade;
- C) Gestão e talento;
- D) Habilidades e conhecimento.

QUESTÃO 22

Uma placa de rede (NIC), ou adaptador de rede, oferece capacidades de comunicações nos dois sentidos entre a rede e um computador pessoal. Em um sistema de computação desktop, é uma placa de circuito impresso que reside em um slot na placa-mãe e provê uma interface de conexão ao meio de rede. Em um sistema de computação laptop, é normalmente integrada ao laptop ou disponível em um cartão PCMCIA, que é do tamanho de um cartão de crédito. A placa de rede utilizada precisa ser compatível com o meio físico e com os protocolos utilizados na rede local. Qual das opções abaixo não representam as funcionalidades da placa de rede?

- A) Receber dados e convertê-los em sinais elétricos;
- B) Receber sinais elétricos e convertê-los em dados;
- C) Controlar o fluxo de dados pelo cabo;
- D) Controla o fluxo de dados pelo protocolo.



QUESTÃO 23

Fatores que determinam o Throughput:

Dispositivos de interconexão; tipos de dados sendo transferidos; topologias de rede; número de usuários na rede; computador do usuário; computador servidor e condições de energia.

O que Throughput significa?

- A) Largura média de banda diária;
- B) Largura de banda real medida em determinado instante;
- C) Tráfego de dados;
- D) Erros encontrados no processo de recepção e transmissão de dados rx, tx.

QUESTÃO 24

A arquitetura TCP/IP surgiu com a criação de uma rede patrocinada pelo Departamento de Defesa do governo dos USA. A sua tarefa era manter os órgãos do governo e universidades informados de catástrofes que afetassem aquele país. Dessa necessidade surgiu a ARPANET, uma rede que permaneceria intata caso um dos servidores perdesse ligação. Ela necessitava então de um modelo de protocolos que assegurasse tal funcionalidade esperada. Assim, a ARPANET, cresceu e tornou-se a rede mundial de computadores – Internet. A utilização (e facilidades) do padrão TCP/IP, utilizado pelos fabricantes de outras redes, tinha o objetivo da conectividade com a Internet, sendo que a normalização do TCP/IP chegou após a sua utilização em massa. As funcionalidades esperadas da arquitetura eram?

- A) Ser confiável, flexível e de fácil implementação;
- B) Alta segurança e rapidez;
- C) Conectar com qualquer outra rede;
- D) Ter flexibilidade e velocidade.

QUESTÃO 25

Sobre permissões podemos afirmar que:

- I. Quando você copia arquivos e/ou pastas, eles herdam permissões da pasta de destino;
- II. Quando você move arquivos e/ou pastas dentro da mesma partição, eles não retêm suas permissões;
- III. Quando você move arquivos e/ou pastas para outra partição, eles herdam as permissões da pasta de destino;
- IV. Quando você apaga um arquivo e/ou pasta, as permissões são checadas antes da execução da tarefa.

Qual das premissas acima é falsa?

- A) I;
- B) II;
- C) III;
- D) IV.

QUESTÃO 26

O que pode variar de uma declaração abstrata de alto nível, de uma função que o sistema deve fornecer ou de uma restrição do sistema, a uma definição detalhada, matematicamente formal, de uma função do sistema?

- A) Requisito de Sistema;
- B) Modelagem;
- C) Definição de uma função;
- D) Definição de uma classe.

QUESTÃO 27

Os requisitos não funcionais definem as propriedades de sistemas e restrições, por exemplo, confiabilidade: tempo de resposta e espaço em disco; restrições: capacidade dos dispositivos de E/S, representações de dados, etc.. Alguns podem restringir o processo que é utilizado para desenvolver o sistema (ditar um sistema CASE específico, linguagem de programação ou método de desenvolvimento), e ainda podem ser mais críticos que requisitos funcionais. A falha em atender um requisito não funcional de sistema pode inutilizar o sistema.

Podemos citar como métricas para requisitos não funcionais exceto:

- A) Velocidade Transações processadas;
- B) Tamanho;
- C) Portabilidade;
- D) Declarações de serviços e futuras implementações.

QUESTÃO 28

Podemos definir um Stakeholders em:

- A) Qualquer pessoa que esteja responsável pelo financiamento do desenvolvimento do software;
- B) Qualquer pessoa que terá influência direta ou indireta sobre os requisitos do sistema;
- C) Desenvolvedores que trabalhem diretamente no projeto;
- D) Clientes que iram receber o produto desenvolvido e que participe da homologação do software.

QUESTÃO 29

Casos de Uso são técnicas baseadas em cenários para a obtenção de requisitos, que identificam os atores envolvidos em uma interação e que descrevem a interação em si. Além de descrever o conjunto de casos de uso todas as interações que serão representadas nos requisitos do sistema.

Estão presentes em diagrama de caso de uso:

- A) Atores, casos de uso e relacionamentos;
- B) Atores, sequencia lógicas e objetos;
- C) Casos de uso, relacionamentos, mensagens e cenários;
- D) Casos de uso, extensões e inclusões.



QUESTÃO 30

Podemos afirmar sobre formalidade das especificações:

- I. Especificações formais - descritas em linguagem natural, fazendo uso de figuras, tabelas e outras notações;
- II. Especificações semiformais - notação padronizada sem uma semântica precisa;
- III. Especificações informais - uso de rigor, notações sintáticas e semânticas bem definidas para descrever o problema.

Esta(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- A) I, II, III;
- B) I, II, apenas;
- C) II, apenas;
- D) II, III, apenas.

QUESTÃO 31

Técnica gráfica que descreve o fluxo de informação e as transformações que são aplicadas à medida que os dados se movimentam da entrada para a saída. Estamos falando de:

- A) DER;
- B) MER;
- C) DFD;
- D) Diagrama de caso de uso.

QUESTÃO 32

Modelo de objetos:

- É utilizado para representar tanto os dados como o seu comportamento.
 - Permite a representação da composição e a classificação de componentes (objetos) do sistema.
- Classe de objetos:
- Abstração sobre um conjunto de objetos que possuem atributos e serviços (operações) comuns.
 - Descreve o sistema em termos de classes de objetos.

Vários modelos podem ser produzidos, exceto:

- A) Modelos de herança;
- B) Modelos de validação;
- C) Modelos de agregação;
- D) Modelos de interação.

QUESTÃO 33

Analise o algoritmo e assinale a opção correta referente a este algoritmo.

- 1 Algoritmo Calculo_Media
- 2 Var N1, N2, MEDIA: Inteiro
- 3 Início
- 4 Leia N1, N2
- 5 $MEDIA \leftarrow (N1 + N2) / 2$
- 6 Se $MEDIA \geq 7$ então
- 7 Escreva "Aprovado"
- 8 Senão
- 9 Escreva "Reprovado"
- 10 Fim_se
- 11 Fim

- A) Quando executado o algoritmo será executado sem erros;
- B) O algoritmo será executado, mas existe um erro de semântica;
- C) Quando executado o algoritmo terá um erro de lógica, mais não há erro de semântica;
- D) Quando executado o algoritmo terá um erro de lógica e um erro de semântica.

QUESTÃO 34

Estas estruturas permitem o agrupamento de várias informações (valores) dentro de uma mesma variável. Os valores armazenados devem pertencer ao mesmo tipo. É um arranjo de elementos armazenados na memória principal, um após o outro, todos com o mesmo nome. São estruturas lineares e estáticas, ou seja, são compostas por um número finito e pré-determinado de valores. De que estruturas de memória estamos nos referindo?

- A) Classes;
- B) Objetos;
- C) Constantes;
- D) Matrizes ou vetores.



QUESTÃO 35

Leia atentamente o programa em C++ e assinale a opção que corresponda ao retorno da função square quando executado o programa.

```
#include <stdio.h>
int square (int x) {
printf ("O quadrado e %d", (x*x));
return(0);
}
int main ()
{
int num;
printf ("Entre com um numero: ");
scanf ("%d",&num);
printf ("\n\n");
square(num);
return(0);
}
```

- A) O resultado do quadrado do número informado;
- B) Retornará ZERO;
- C) Não retornará nenhum valor;
- D) "O quadrado e" e o valor do quadrado do número.

QUESTÃO 36

Leia as premissas sobre JavaScript abaixo e determine se são falsas ou verdadeiras.

- () JavaScript é capaz de definir, alterar e controlar de forma dinâmica a apresentação de um documento HTML, como aspectos relacionados à cor de fundo, de textos e de links, ou mesmo interferir no posicionamento dos elementos HTML de um documento;
- () É possível manipular a folha de estilos associada ao documento criando novas regras CSS ou anulando regras existentes;
- () Com JavaScript, podemos controlar o comportamento do navegador em diversos aspectos, como criar janelas pop-up, apresentar mensagens ao usuário, alterar as dimensões do navegador, interferir na barra de status, retirar menus, fechar e abrir janelas.

Quanto a veracidade das premissas, e seguindo a sequência apresentada acima, sendo "F" para premissas falsas, e "V" para premissas verdadeiras, é correto afirmar que:

- A) V, V, V;
- B) V, V, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, V.

QUESTÃO 37

Quanto às características de programação orientadas a objetos podemos afirmar:

- I. Objetos são abstrações do mundo real ou entidades do sistema que se autogerenciam;
- II. Objetos são dependentes e encapsulam representações de informação e estado;
- III. A funcionalidade do sistema é expressa em termos de serviços dos objetos;
- IV. Objetos se comunicam por passagem de mensagem.

A afirmativa que não está correta é:

- A) I;
- B) II;
- C) III;
- D) IV.

QUESTÃO 38

Frameworks são genéricos e podem ser ampliados para criar um subsistema ou uma aplicação mais específica. Ampliação de um framework envolve:

- I. O acréscimo de classes concretas que herdam operações de classes abstratas no framework;
- II. O acréscimo de métodos que são chamados em resposta aos eventos que são reconhecidos pelo framework;
- III. Acréscimo de atributos abstratos, que interagem com package selecionados para a aplicação no momento da compilação, gerando um código confiável e imutável.

Podemos afirmar que estão corretos apenas os itens:

- A) I, II e III;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III.



QUESTÃO 39

Quanto às classes podemos afirmar:

- I. Objetos são membros de classes, as quais definem tipos de atributos e funções;
- II. Classes são organizadas em uma hierarquia de generalização ou herança, que mostra o relacionamento entre as classes gerais ou mais específicas;
- III. Uma subclasse herda os atributos e operações de sua superclasse e pode adicionar novos métodos ou atributos a si;
- IV. A generalização em UML é implementada como herança em linguagens de programação OO.

Estão corretas, apenas:

- A) I, II e III;
- B) I, III e IV;
- C) I, II e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 40

Analise a instrução SQL abaixo:

```
SELECT DS_NOME, VL_SALARIO, CD_CHAPA  
FROM FUNCIONARIOS  
WHERE VL_COMISSAO >= VL_SALARIO  
ORDER BY VL_SALARIO DESC;
```

Qual será o resultado da execução da instrução SQL no banco de dados?

- A) Listará todos os registros da tabela de funcionários, por ordem de salário, com salário maior que a comissão;
- B) Listará os nomes, salários e chapa da tabela funcionários que tenha o valor da comissão maior ou igual ao salário;
- C) Listará todos os funcionários da tabela empregados por ordem de salários decrescente com valor da comissão maior ou igual o salário;
- D) Listará os nomes, salários e chapa da tabela funcionários por ordem decrescente de salários que tenha o valor da comissão maior ou igual que o salário.

PCI Concursos